

## Gabarito Comentado

### Módulo 1 – Página 143

#### Questão 1

Dados os conjuntos  $A = \{x, 3, 9\}$  e  $B = \{y, 2, 3\}$ , determine os valores numéricos de  $x$  e  $y$  tais que  $A = B$ .

##### Resolução:

Para que dois conjuntos sejam iguais, eles devem possuir exatamente os mesmos elementos. Comparando os conjuntos  $A$  e  $B$ :

- O elemento 3 já está presente em ambos.
- O conjunto  $B$  possui o elemento 2, logo,  $A$  também deve ter o 2. Como  $3 \neq 2$  e  $9 \neq 2$ , obrigatoriamente  $x = 2$ .
- O conjunto  $A$  possui o elemento 9, logo,  $B$  também deve ter o 9. Como  $2 \neq 9$  e  $3 \neq 9$ , obrigatoriamente  $y = 9$ .

**Resposta:**  $x = 2$  e  $y = 9$ .

#### Questão 2

Observe o conjunto  $A$ , representado no diagrama de Venn, a seguir.

$$A = \{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$$

a) Esse conjunto é finito ou infinito? Justifique sua resposta.

##### Resolução:

O conjunto é **finito**, pois é possível contar seus elementos e a contagem tem fim. Ele possui exatamente 8 elementos.

b) Escreva uma propriedade que caracterize esse conjunto.

##### Resolução:

Observando os números  $\{-8, -4, -2, -1, 1, 2, 4, 8\}$ , notamos que todos são divisores inteiros de 8.

**Propriedade:**  $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é divisor de } 8\}$ .

## Módulo 1 – Página 144

### Questão 3

Classifique cada um dos conjuntos em unitário ou vazio, justificando sua classificação.

a)  $A = \{x \mid x \text{ é um número primo maior que 90 e menor que 100}\}$

#### Resolução:

Verificando os números entre 90 e 100: 91 ( $7 \times 13$ ), 92 (par), 93 ( $3 \times 31$ ), 94 (par), 95 (múltiplo de 5), 96 (par), **97** (Primo), 98 (par), 99 ( $9 \times 11$ ).

O único primo é 97. Logo,  $A = \{97\}$ . **Classificação:** Unitário.

b)  $B = \{x \mid x \text{ é um número real e } x^2 + 1 = 0\}$

#### Resolução:

$x^2 + 1 = 0 \Rightarrow x^2 = -1$ . Não existe número real cujo quadrado seja negativo. Logo,  $B = \emptyset$ .

**Classificação:** Vazio.

c)  $C = \{x \mid x \text{ é um número inteiro e o seu dobro, acrescido de 10, é igual a 4}\}$

#### Resolução:

Resolvendo a equação:  $2x + 10 = 4 \Rightarrow 2x = -6 \Rightarrow x = -3$ . Como  $-3$  é um número inteiro,  $C = \{-3\}$ . **Classificação:** Unitário.

d)  $D = \{\text{triângulos da geometria plana cuja soma das medidas dos ângulos internos é maior que } 180^\circ\}$

#### Resolução:

Na geometria plana (euclidiana), a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre exatamente igual a  $180^\circ$ . **Classificação:** Vazio.

### Questão 4

Represente os conjuntos a seguir, utilizando uma propriedade que caracterize seus elementos.

a)  $A = \{\text{janeiro, fevereiro, março}\}$

#### Resolução:

$A = \{x \mid x \text{ é um mês do primeiro trimestre do ano}\}$ .

b)  $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$

**Resolução:**

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é divisor positivo de } 12\}.$$

c)  $C = \{\text{quarta-feira, quinta-feira}\}$

**Resolução:**

$$C = \{x \mid x \text{ é um dia da semana cujo nome começa com a letra 'q'}\}.$$

d)  $D = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$

**Resolução:**

$$D = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par}\}.$$

## Questão 5

Considerando o conjunto  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ , determine os conjuntos:

a)  $B = \{y \mid y = x^2, x \in A \text{ e } x \text{ é par}\}$

**Resolução:**

Elementos pares de  $A$ :  $\{2, 4, 6, 8\}$ . Elevando ao quadrado:

- $2^2 = 4$
- $4^2 = 16$
- $6^2 = 36$
- $8^2 = 64$

**Resposta:**  $B = \{4, 16, 36, 64\}$ .

b)  $C = \{z \mid z = 2x + 3, x \in A \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$

**Resolução:**

Elementos ímpares de  $A$ :  $\{1, 3, 5, 7\}$ . Calculando  $2x + 3$ :

- Para  $x = 1$ :  $2(1) + 3 = 5$
- Para  $x = 3$ :  $2(3) + 3 = 9$
- Para  $x = 5$ :  $2(5) + 3 = 13$
- Para  $x = 7$ :  $2(7) + 3 = 17$

**Resposta:**  $C = \{5, 9, 13, 17\}$ .

## Módulo 1 – Página 147

### Questão 6

Considere os conjuntos  $A = \{4, 8, a, 6, 10\}$  e  $B = \{2, 6, a, 9, b, 5\}$ , formados apenas por números naturais. Encontre os valores numéricos de  $a$  e  $b$ , sabendo que 6 e 7 são os únicos elementos comuns aos conjuntos  $A$  e  $B$ .

#### Resolução:

A interseção é  $A \cap B = \{6, 7\}$ .

- Como 7 está na interseção, ele deve pertencer a  $A$ . O único elemento desconhecido em  $A$  é  $a$ . Portanto, obrigatoriamente  $a = 7$ .
- Agora olhamos para  $B = \{2, 6, 7, 9, b, 5\}$ . A interseção deve ser apenas  $\{6, 7\}$ .
- O elemento  $b$  deve ser um número natural tal que não crie novos elementos em comum com  $A$  (ou seja,  $b$  não pode ser 4, 8 ou 10).

**Resposta:**  $a = 7$ . O valor de  $b$  pode ser qualquer número natural diferente de 4, 8 e 10 (contextualmente, se espera que  $b$  seja distinto dos demais, mas a condição rígida é  $b \notin \{4, 8, 10\}$ ).

### Questão 7

Um chefe de cozinha dispõe de exatamente cinco acompanhamentos diferentes para compor os pratos do novo cardápio...

a) Elabore o conjunto dos acompanhamentos utilizando alguma das representações.

#### Resolução:

Podemos representar por extensão, atribuindo nomes genéricos:  $A = \{\text{Arroz, Feijão, Batata, Salada, Farofa}\}$ .

b) Quantos pratos diferentes podem ser obtidos?

#### Resolução:

Queremos subconjuntos com **pelo menos dois** ingredientes.

- Total de subconjuntos de 5 elementos:  $2^5 = 32$ .
- Excluimos o conjunto vazio (0 ingredientes): 1 caso.
- Excluimos os conjuntos unitários (1 ingrediente): 5 casos.

Cálculo:  $32 - 1 - 5 = 26$ . **Resposta:** 26 pratos diferentes.

## Módulo 1 – Página 148

### Questão 8

Dado o conjunto  $A = \{0, 3, 5, \{11\}\}$ :

I. Classifique as sentenças a seguir em verdadeira (V) ou falsa (F).

#### Resolução:

- a)  $0 \subset A$  (F) – O correto seria  $0 \in A$  (pertinência), pois 0 é elemento.
- b)  $\{0, 5\} \subset A$  (V) – É um subconjunto formado por elementos de A.
- c)  $\emptyset \subset A$  (V) – O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.
- d)  $\emptyset \in A$  (F) – O símbolo vazio não está listado como elemento dentro de A.
- e)  $11 \subset A$  (F) – 11 não é um conjunto nem um elemento solto em A (o elemento é  $\{11\}$ ).
- f)  $\{11\} \in A$  (V) – O conjunto  $\{11\}$  é, de fato, um elemento de A.

II. Construa:

#### Resolução:

- a) Um conjunto unitário  $B$  tal que  $B \subset A$ :  $B = \{3\}$  (Exemplo).
- b) Um conjunto  $C$  tal que  $A \subset C$ :  $C = \{0, 3, 5, \{11\}, 9\}$ .
- c) Um conjunto  $D$  tal que  $A \not\subset D$  e  $10 \in D$ :  $D = \{10\}$ .

### Questão 9

Determine quantos são os subconjuntos de  $A = \{0; 2; 4; 6\}$  e determine todos os que são compostos de apenas dois elementos.

#### Resolução:

O conjunto possui 4 elementos. O número total de subconjuntos é  $2^4 = 16$ .

Subconjuntos com 2 elementos (combinação de 4 elementos tomados 2 a 2):  
 $\{0, 2\}, \{0, 4\}, \{0, 6\}, \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{4, 6\}$ .

**Total:** 6 subconjuntos.

## Módulo 1 – Página 148/149

### Questão 10

“Todos que leem a revista FAM são bem informados”. Se  $F$  é o conjunto das pessoas que leem a revista e  $I$  o conjunto das pessoas bem informadas, justifique se cada item está **correto** ou **incorreto**.

#### Resolução:

A frase implica que o conjunto de leitores ( $F$ ) está contido no conjunto dos bem informados ( $I$ ). Ou seja,  $F \subset I$ .

- a)  $I \subset F$  (**Incorreto**) – Isso significaria que todos os bem informados leem a revista, o que não foi dito.
- b) Não existem pessoas bem informadas que não leem a revista FAM (**Incorreto**) – Podem existir pessoas em  $I$  que estão fora de  $F$ .
- c)  $F \subset I$  (**Correto**) – É a tradução direta da manchete.
- d) Pessoas que não são bem informadas leem a revista FAM (**Incorreto**) – Se leem, são bem informadas.
- e) Existem mais pessoas bem informadas do que pessoas que leem a revista FAM (**Incorreto/Indeterminado**) – Embora seja provável, logicamente os conjuntos poderiam ser iguais ( $F = I$ ), então não podemos afirmar categoricamente que existem "mais" sem dados adicionais.

### Questão 11

Quando retiramos 3 elementos de um conjunto  $A$ , a quantidade de subconjuntos de  $A$  diminui em 112. Quantos são os subconjuntos de  $A$  com a quantidade inicial de termos?

#### Resolução:

Seja  $n$  o número inicial de elementos. O número de subconjuntos é  $2^n$ . Ao retirar 3 elementos, ficamos com  $n - 3$ . O número de subconjuntos passa a ser  $2^{n-3}$ .

Equação dada:

$$2^n - 2^{n-3} = 112$$

Colocando  $2^{n-3}$  em evidência (pois  $2^n = 2^{n-3} \cdot 2^3$ ):

$$2^{n-3} \cdot (2^3 - 1) = 112$$

$$2^{n-3} \cdot (8 - 1) = 112$$

$$2^{n-3} \cdot 7 = 112$$

$$2^{n-3} = \frac{112}{7}$$

$$2^{n-3} = 16$$

$$2^{n-3} = 2^4$$

Igualando os expoentes:  $n - 3 = 4 \Rightarrow n = 7$ .

A pergunta é a quantidade inicial de subconjuntos ( $2^n$ ):  $2^7 = 128$ .

**Resposta:** 128 subconjuntos.

## Módulo 1 – Página 151

### Questão 12

Dados os conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é múltiplo de } 5\}$  e  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid 10 \leq x < 111\}$ , o número de elementos de  $A \cap B$  é:

#### Resolução:

Primeiro, vamos identificar os elementos da interseção  $A \cap B$ . Queremos os números naturais que são múltiplos de 5 (Conjunto  $A$ ) e que estão no intervalo entre 10 (incluso) e 111 (excluso) (Conjunto  $B$ ).

Os múltiplos de 5 nesse intervalo são:  $\{10, 15, 20, 25, \dots, 105, 110\}$ .

Contando manualmente (Será que podemos fazer algum tipo de contagem mais rápida?), encontramos 21 elementos.

**Resposta Correta:** c) 21

### Questão 13

Considere  $U = \mathbb{N}$  e os conjuntos  $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é par}\}$ ,  $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é ímpar}\}$ . Marque verdadeiro (V) ou falso (F), justificando sua resposta:

a)  $A \cup B = \mathbb{N}$

#### Resolução:

**(Verdadeiro)** O conjunto dos números naturais é formado pela união dos números pares com os números ímpares. Todo número natural ou é par ou é ímpar.

b)  $A \cap B = \mathbb{N}$

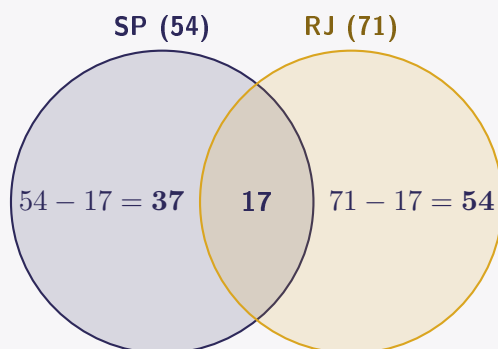
#### Resolução:

**(Falso)** Não existe nenhum número que seja par e ímpar ao mesmo tempo. A interseção  $A \cap B$  é o conjunto vazio ( $\emptyset$ ), e não o conjunto dos naturais.

## Questão 14

(Vunesp-SP) Em um grupo de pessoas, 54 delas disseram já terem visitado a cidade de São Paulo e 71 delas disseram já terem visitado a cidade do Rio de Janeiro. Sabendo que, desse grupo, 17 pessoas já visitaram essas duas cidades e que todos já visitaram ao menos uma dessas duas cidades, o número de pessoas que formam esse grupo é:

### Resolução:



### Resolução:

- Começamos pela interseção: **17** pessoas visitaram ambas.
- Apenas SP: Total (54) menos a interseção (17)  $\rightarrow 37$ .
- Apenas RJ: Total (71) menos a interseção (17)  $\rightarrow 54$ .

Somando as partes exclusivas mais a interseção:  $37 + 54 + 17 = 108$ .

**Resposta:** 108 pessoas.



## Módulo 1 – Página 157

### Questão 18

Represente os conjuntos  $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ ,  $A = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$  e  $B = \{3, 6, 9, 12\}$  no diagrama de Venn e determine:

#### Resolução:

##### Análise Inicial:

- Elementos comuns a  $A$  e  $B$  (Interseção):  $\{3, 9\}$ .
- Elementos exclusivos de  $A$ :  $\{0, 1, 5, 7\}$ .
- Elementos exclusivos de  $B$ :  $\{6, 12\}$ .
- Elementos de  $U$  que não estão nem em  $A$  nem em  $B$ :  $\{2, 4, 8\}$ .

##### Resolução dos Itens:

a)  $A - B$  (Elementos que estão em  $A$  mas não estão em  $B$ ) Retiramos a interseção  $\{3, 9\}$  do conjunto  $A$ . **Resposta:**  $\{0, 1, 5, 7\}$

b)  $B - A$  (Elementos que estão em  $B$  mas não estão em  $A$ ) Retiramos a interseção  $\{3, 9\}$  do conjunto  $B$ . **Resposta:**  $\{6, 12\}$

c)  $A - U$  (Elementos que estão em  $A$  mas não estão em  $U$ ) Como todos os elementos de  $A$  pertencem ao universo  $U$ , não sobra nada. **Resposta:**  $\emptyset$  (Conjunto Vazio)

### Questão 19

Dados os conjuntos  $A = \{a, b, c\}$ ,  $B = \{a, c, e, g\}$  e  $C = \{a, b, d, f\}$ , quantos elementos tem o conjunto das partes de  $D = (B - C) \cup (A \cap B)$ ? Represente  $P(A)$  e  $P(C)$ .

#### Resolução:

##### Parte 1: Determinar o conjunto D e seu número de subconjuntos

1. Calcular  $B - C$  (Elementos de  $B$  que não estão em  $C$ ):  $B = \{a, c, e, g\}$  e  $C = \{a, b, d, f\}$ . O elemento 'a' é comum. Sobram:  $\{c, e, g\}$ .

2. Calcular  $A \cap B$  (Elementos comuns a  $A$  e  $B$ ):  $A = \{a, b, c\}$  e  $B = \{a, c, e, g\}$ . Comuns:  $\{a, c\}$ .

3. Fazer a união  $D = (B - C) \cup (A \cap B)$ :  $D = \{c, e, g\} \cup \{a, c\} = \{a, c, e, g\}$ .

O conjunto  $D$  possui **4 elementos**. O número de elementos do conjunto das partes (subconjuntos) é dado por  $2^n$ .

$$n[P(D)] = 2^4 = 16$$

**Resposta Parcial:** 16 elementos.

**Parte 2: Representar  $P(A)$**   $A = \{a, b, c\}$  (3 elementos  $\rightarrow 2^3 = 8$  subconjuntos).

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}$$

**Parte 3: Representar  $P(C)$**   $C = \{a, b, d, f\}$  (4 elementos  $\rightarrow 2^4 = 16$  subconjuntos).

$$P(C) = \{\emptyset, \\ \{a\}, \{b\}, \{d\}, \{f\}, \\ \{a, b\}, \{a, d\}, \{a, f\}, \{b, d\}, \{b, f\}, \{d, f\}, \\ \{a, b, d\}, \{a, b, f\}, \{a, d, f\}, \{b, d, f\}, \\ \{a, b, d, f\}\}$$

## Módulo 1 – Página 199

### Questão 7

(Idecan) Considere os conjuntos  $A = \{0, 1, 2, 3\}$ ,  $B = \{1, 3\}$  e  $C = \{1, 2, 3\}$ . Qual conjunto representa o resultado de  $(A \cap B) \cup C$ ?

#### Resolução:

**Passo 1: Resolver a Interseção  $(A \cap B)$**  A interseção busca os elementos comuns aos dois conjuntos. Comparando  $A$  e  $B$ , os números que aparecem em ambos são 1 e 3.

$$A \cap B = \{1, 3\}$$

**Passo 2: Resolver a União com  $C$**  Agora fazemos a união do resultado anterior com o conjunto  $C = \{1, 2, 3\}$ .

$$\{1, 3\} \cup \{1, 2, 3\}$$

Juntando todos os elementos (sem repetir):

$$\{1, 2, 3\}$$

Observando as alternativas, vemos que esse resultado é idêntico à alternativa (b).

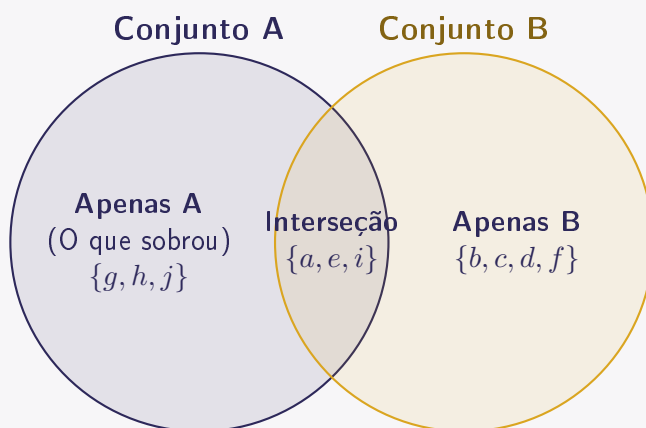
**Resposta Correta: b)  $\{1, 2, 3\}$ .**

## Questão 10

(Uesb-BA) Sejam  $C = A \cup B$  o conjunto das dez primeiras letras de nosso alfabeto e  $D = A \cap B$  o conjunto das vogais pertencentes ao conjunto  $C$ . Sabendo-se que  $B - A = \{b, c, d, f\}$ , assinale a alternativa correta.

### Resolução:

Vamos preencher o Diagrama de Venn com as letras dadas:



### Análise Visual:

- Primeiro colocamos as vogais ( $a, e, i$ ) no meio (interseção).
- Depois colocamos  $b, c, d, f$  na parte exclusiva de  $B$  (direita).
- Como o total são as 10 primeiras letras ( $a$  até  $j$ ), as letras que sobraram ( $g, h, j$ ) obrigatoriamente ficam na parte exclusiva de  $A$  (esquerda).

Olhando para o desenho, a região "**Apenas A**" (ou  $A - B$ ) contém exatamente  $\{g, h, j\}$ .

**Resposta Correta:** e)  $A - B = \{g, h, j\}$ .

## Módulo 1 – Página 201

### Questão 14

(CN) Sejam  $A, B$  e  $C$  conjuntos tais que:  $A = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$ ,  $B = \{1, \{2\}, 3\}$  e  $C = \{\{1\}, 2, 3\}$ . Sendo  $X$  a união dos conjuntos  $(A - C)$  e  $(A - B)$ , qual será o total de elementos de  $X$ ?

#### Resolução:

Neste tipo de questão, devemos distinguir **números** (ex: 1) de **conjuntos** (ex:  $\{1\}$ ).

1. **Calculando**  $(A - C)$ : Elementos que estão em  $A$  mas NÃO estão em  $C$ .

- O número 1 está em  $C$ ? Não (em  $C$  temos  $\{1\}$  e 2, 3). → Mantém.
- O conjunto  $\{1, 2\}$  está em  $C$ ? Não. → Mantém.
- O conjunto  $\{3\}$  está em  $C$ ? Não (em  $C$  temos o número 3). → Mantém.

Logo,  $A - C = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$  (O próprio conjunto  $A$ ).

2. **Calculando**  $(A - B)$ : Elementos que estão em  $A$  mas NÃO estão em  $B$ .

- O número 1 está em  $B$ ? Sim. → Remove.
- O conjunto  $\{1, 2\}$  está em  $B$ ? Não (em  $B$  temos  $\{2\}$  separado). → Mantém.
- O conjunto  $\{3\}$  está em  $B$ ? Não (em  $B$  temos o número 3). → Mantém.

Logo,  $A - B = \{\{1, 2\}, \{3\}\}$ .

3. **Calculando**  $X = (A - C) \cup (A - B)$ :

$$X = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\} \cup \{\{1, 2\}, \{3\}\}$$

Como o segundo conjunto já está "dentro" do primeiro, a união é igual ao maior deles.

$$X = \{1, \{1, 2\}, \{3\}\}$$

Este conjunto possui exatamente 3 elementos.

**Resposta Correta: c) 3**